

Informe de Pruebas de Software

Proyecto: CalculadoraM (Java Swing) | Versión: 3.0

Fecha de Ejecución: 22 de septiembre de 2026

Entorno de Pruebas: Java Runtime Environment (JRE)

Resultado General: **FALLIDO (1 prueba fallida)**

El presente documento detalla los resultados de las pruebas funcionales ejecutadas sobre el componente CalculadoraM. Se ha validado la lógica matemática, la integridad de la interfaz de usuario tras manejar estados de error y el correcto funcionamiento de los espacios de almacenamiento en memoria (M, ANS).

1. Casos de Prueba - Aritmética y Errores

ID Caso	Descripción y Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-01 Aritmética Básica	Ingresar '15 + 25 ='	Pantalla muestra '40' (sin decimales innecesarios por formato).	Pantalla muestra '40'.	PASA
CP-02 División por Cero	Ingresar '8 / 0 ='	Pantalla cambia a color rojo (0xFF5252) con texto 'Error: División entre 0'. Estado de error activo.	Texto rojo mostrado, cálculo bloqueado correctamente.	PASA
CP-03 Recuperación de Error	Tras CP-02, presionar '5'.	La pantalla se limpia, vuelve a color normal, muestra '5' e inicia nueva operación.	Color gris restaurado, muestra '5'.	PASA
CP-04 Limite Decimal	Ingresar '10 / 3 ='	Formateo con máximo 2 decimales, pantalla muestra '3.33'.	Muestra '3.33' (aplicado DecimalFormat).	PASA
CP-05 Doble Punto Decimal	Ingresar '5..2.1'	Solo se registra un punto, pantalla muestra '5.21'.	Pantalla muestra '5.21'.	PASA

Nota: El control de excepciones para formato numérico (NumberFormatException) ha respondido de forma controlada gracias al método seguro parseDisplay() que retorna 0.0 en caso de fallo crítico.

2. Casos de Prueba - Memoria y Utilidades

ID Caso	Descripción y Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-06 Memoria Add (M+)	Ingresar '10', presionar 'M+'. Luego '5', presionar 'M+'. Presionar 'C'. Luego presionar 'MR'.	Indicador visual 'M' aparece. El historial superior muestra 'M = 15'. La pantalla principal carga el valor '15' de la memoria independiente.	Indicador 'M' visible, historial actualizado a 15. Pantalla muestra '15'.	PASA
CP-07 Memoria Recall (MR)	(Misma acción que CP-06)	(Mismo resultado esperado)	(Mismo resultado real)	PASA
CP-08 Uso de ANS	Ingresar '2 * 3 =', luego presionar 'C', luego 'ANS + 4 ='	ANS retiene '6'. Resultado final '10'.	Calcula correctamente usando variable ANS.	PASA
CP-09 Cambio Signo (+/-)	Ingresar '7', presionar '+/-'. Presionar '+/-' de nuevo.	Primero '-7', luego vuelve a '7'. Si es '0', no aplica el signo.	Evita exitosamente mostrar '-0'.	PASA
CP-10 Diferencia C/CE	Ingresar '5 + 3', presionar 'CE', luego '4 ='.	'CE' borra solo el '3'. Al presionar '4 =', resulta en '9' (5+4)	Operador pendiente '+' conservado con éxito.	PASA
CP-11 Borrar un dígito	Ingresar '123', presionar 'Borrar dígito'.	Pantalla borra solo el '3' y muestra '12'.	Se borra el número completo en lugar del último dígito.	FALLA

3. Conclusiones y Resumen

El ciclo de pruebas funcional ha concluido con una falla en la función de borrar un dígito. La arquitectura basada en eventos (ActionListener) maneja adecuadamente las transiciones de estado mediante la bandera *isNewEntry*.

Puntos destacados del rendimiento:

- El aislamiento entre los registros (memory y ans) garantiza la retención de datos entre operaciones fallidas.
- La interfaz de usuario retroalimenta instantáneamente al usuario, modificando colores y el historial en la parte superior sin retardos en el subproceso *SwingUtilities.invokeLater*.

- **Requiere atención:** Es necesario solucionar el bug en la funcionalidad de borrar un solo dígito para asegurar que la entrada se modifique correctamente sin eliminar todos los caracteres.

Aprobado por:

Firma del Analista de QA
Equipo de Ingeniería de Software